

Routing

Was ist Routing?

Routing ist der Prozess, bei dem Datenpakete vom Sender über verschiedene Netzwerke hinweg zum Empfänger geleitet werden. Dabei bestimmen Router anhand sogenannter Routingtabellen den optimalen Weg für die Pakete.

Warum wird Routing benötigt?

Jedes Gerät in einem Netzwerk, mit Ausnahme vom Router, kann nur Pakete innerhalb seines Netzwerks versenden. Um Daten an Ziele außerhalb des eigenen Netzwerks (z.B. ins Internet) zu senden, wird ein Router benötigt.

Was ist ein Router?

Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das mehrere Netzwerke miteinander verbindet und den Datenverkehr zwischen diesen steuert.

Wie funktioniert Routing?

Der Router eines Netzwerks wird als sogenannter Standardgateway, oder default gateway (Deutsch etwa: Standardschnittstelle) in allen Geräten desselben Netzwerks angegeben. Immer wenn ein Paket an eine [IP-Adresse](#) geschickt wird, welche außerhalb des Netzwerks liegt, wird es an den Router geschickt. Der Router analysiert die Ziel-IP des Datenpakets, prüft anhand seiner Routingtabelle den optimalen Pfad und leitet das Paket dann weiter an

- a) den nächstgelegenen Router, falls das Ziel in einem externen Netz liegt.
- b) direkt an das vorgesehene Gerät, falls das Gerät im direkt an den Router angeschlossenen Nachbarnetz liegt.

Routing Schritt für Schritt

1. PC A mit der IP **192.168.1.23** ist im Netzwerk **192.168.1.0/24**.
2. PC A möchte ein Datenpaket an PC B senden.
3. PC B ist im Netzwerk **172.16.0.0/16** und hat die IP **172.16.5.10**.
4. PC A sendet das Paket mit Angabe der Ziel-IP an seinen Standardgateway (Router).
5. Der Router ermittelt aus der Routingtabelle den nächsten Hop.
6. Das Datenpaket wird vom Router an das nächstgelegene Gerät weitergeleitet.

Anmerkung: Ein Hop (engl. für Sprung) beschreibt in einem Netzwerk die Weiterleitung eines Datenpakets von einem Knotenpunkt zum Nächsten. Typischerweise Router zu Router, aber auch Router zu Endgerät und umgekehrt. Jeder Hop bringt das Paket näher an sein endgültiges Ziel. Die Anzahl der Hops (Hop-Count) ist ein wichtiger Faktor, um die Effizienz einer Route zu bewerten.

Was ist eine Routingtabelle?

Die Routingtabelle bildet quasi das Navigationssystem des Routers. Hierbei handelt es sich um eine normalerweise dynamisch aktualisierte Tabelle, in welcher der Router für jede mögliche Ziel-IP-Adresse bzw. jedes Zielnetzwerk den optimalen Weiterleitungspfad speichert. Die Einträge enthalten typischerweise die Zielnetzwerke, zugehörige Subnetzmasken, das nächste "Hop-Gerät" (meist ein anderer Router), die zu verwendende Schnittstelle sowie die Metrik.

Anmerkung: Hier ist nicht von einem Heimrouter die Rede. Die Routingtabelle eines Heimrouters ist nicht dynamisch und enthält in der Regel nur drei Regeln.

1. Da die meisten Heimrouter auch Switches sind, gilt der Weiterleitung ins eigene Netzwerk
2. Alle unbekannten Ziele sende an den Router vom Internet Service Provider (ISP)
3. Loopback, eine Sonderregel für den Router selbst, z.B. für die Verwaltungsoberfläche

Was ist Metrik?

Die Metrik gibt die Qualität einer Route an, je niedriger der Wert der Metrik ist, um so besser ist die Route. Wenn mehrere Routen zum selben Ziel existieren, wählt der Router diejenige mit der niedrigsten Metrik. Typische Faktoren zur Bestimmung der Metrik sind:

- Hop-Anzahl (Anzahl der Sprünge bis zum Ziel)
- Bandbreite (z.B. 100MB/s zu 1GB/s)
- Latenz (Verzögerung)
- Zuverlässigkeit (Paketverlustrate)
- Leitungskosten

Beispiel einer Routingtabelle

Angenommen wir haben in dem Netzwerk **192.168.1.0/24** zwei Router der Erste bekommt die IP **192.168.1.1**, ist der Standardgateway und verbindet das Netzwerk mit dem Internet. Der zweite Router bekommt die IP **192.168.1.2** und verbindet das Netzwerk **172.16.0.0/16** mit dem ersten Netzwerk. Außerdem gibt es noch einen Backup-Router, der einspringen soll, wenn die Leitung zum ISP gestört ist. Dieser Router bekommt die **192.168.1.3**.

Die Routingtabelle des Standardgateways könnte dann wie folgt aussehen:

Zielnetzwerk	Next Hop	Schnittstelle	Metrik	Beschreibung
192.168.1.0/24	direkt	eth0	0	lokal
172.16.0.0/16	192.168.1.2	eth0	10	LAN
0.0.0.0/0	217.237.148.50	pppoe0	20	ISP
0.0.0.0/0	192.168.1.3	eth0	30	Backup-ISP

Anmerkung: 0.0.0.0/0 ist die Standardroute (Default route) bei [IPv4](#) (bei [IPv6](#) ist es die `::/0`). Hierhin schickt der Router alle Datenpakete deren Ziele unbekannt sind.